

Datos del Curso			
Código:	MAC41017	Curso:	CÁLCULO DE UNA VARIABLE
Área / Programa que Coordina:	DIRECCION DE ESTUDIOS GENERALES		Modalidad: Presencial
Créditos: 04	Horas Lectivas: 96	Horas de Aprendizaje Autónomo: 128	
Período: 2023-02	Fecha de inicio y fin del período: del 14/08/2023 al 11/12/2023		

Coordinador del Curso			
Apellidos y Nombres	Email	Hora de Contacto	Lugar de Contacto
RIVERO FORTON, YENNY		Lunes 3:00 p. m.	Facultad de Ingeniería

Docentes del Curso
Puede consultar los horarios de cada docente dentro de su INFOSIL, en el menú Desarrollo de Clases , opción Profesores .

Sumilla
Cálculo de una variable es un curso que pertenece al área de formación especializada y es de carácter teórico-práctico. Tiene como propósito contribuir en el desarrollo de la competencia profesional de análisis y resolución de problemas en relación con el abordaje de problemas complejos con base en el razonamiento lógico, la comunicación matemática, la matematización, representación, aplicación de estrategias, desarrollo de cálculos y el uso pertinente de software especializado. Comprende temas relacionados con el concepto de límites, cálculo diferencial, cálculo integral y sus aplicaciones en la ciencia e ingeniería. El producto del curso consiste en la elaboración de un e-portafolio con problemas resueltos y contextualizados en el campo de la ingeniería.

Competencias Profesionales y/o Generales			
Carrera/Programa	Código/Denominación de la Competencia	Nivel de la competencia	Aprendizajes Esperados

-INGENIERIA AGROINDUSTRIAL Y AGRONEGOCIOS	CP1: Conocimientos de Ingeniería	N1: Identifica conocimientos de ingeniería agroindustrial y otras disciplinas relacionadas que puedan ser aplicados en la solución de problemas, cumpliendo con los requerimientos del entorno.	Comprende la relación que existe entre los conocimientos de ingeniería y otras disciplinas relacionadas con el planteamiento de soluciones que permitan satisfacer los requerimientos de usuario previamente definidos y de su entorno en problemas de ingeniería agroindustrial.
	CP1: Resolver problemas complejos	N1: Identifica problemas complejos de ingeniería aplicando principios de ingeniería, ciencia y matemáticas para evaluar impactos ambientales.	Analiza los fundamentos teóricos de ingeniería, la ciencia y las matemáticas, teniendo en cuenta los problemas, retos de la ingeniería ambiental.
- INGENIERÍA AMBIENTAL	CP1: Problemas complejos	N1: Identifica problemas complejos de ingeniería con la finalidad de brindar soluciones efectivas aplicando principios de ingeniería, ciencia y matemáticas.	Aplica los principios de ingeniería, ciencia y matemáticas teniendo en cuenta sus aplicaciones en la solución de problemas de ingeniería civil.
- INGENIERIA CIVIL	CG6: Digital	N2: Analiza problemas de su área a través de herramientas matemáticas y pensamiento computacional para mejorar las soluciones existentes.	Utiliza herramientas y medios digitales en la gestión de la información para el aprendizaje continuo y la creación de nuevo conocimiento.
	CP2. Solución de Problemas	N1: Identifica los requerimientos apropiados de sistemas de información para el diseño de soluciones integrales en un contexto global.	Comprende la gestión requerimientos de sistemas de información para el diseño de soluciones integrales en un contexto global.
-INGENIERÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	CG6: Digital	N2: Analiza problemas de su área a través de herramientas matemáticas y pensamiento computacional para mejorar las soluciones existentes.	Se comunica y coopera eficientemente en comunidades de aprendizaje y en equipos de trabajo globalizados mediante entornos virtuales de aprendizaje y herramientas TIC.
	CP2: Desarrollo de soluciones	N1: Reconoce tópicos de investigación, metodologías, técnicas y mejores prácticas de la Ingeniería de Software para la construcción de soluciones en base al ciclo de vida del Software.	Reconoce tópicos de investigación de la Ingeniería de Software para la construcción de soluciones en base al ciclo de vida del Software.
	CP1: Solución de problemas complejos en ingeniería	N1: Identifica problemas complejos de ingeniería aplicando principios de ingeniería, ciencias y matemáticas para satisfacer una necesidad de la sociedad.	Comprende los fundamentos teóricos de la ingeniería empresarial, ciencias y matemáticas, teniendo en cuenta las variables que afectan un sistema.
	CP1: Conocimientos de ingeniería	N1: Identifica conocimientos de ingeniería de alimentos y otras disciplinas relacionadas que puedan ser aplicados en la solución de problemas, cumpliendo con los requerimientos del entorno.	Comprende la relación que existe entre los conocimientos de Ingeniería y otras disciplinas relacionadas con el planteamiento de soluciones que permitan satisfacer los requerimientos de usuario previamente definidos y de su entorno en problemas de Ingeniería en Industrias alimentarias.
- INGENIERÍA DE SOFTWARE	CP1: Solución de problemas complejos en ingeniería	N1: Identifica problemas complejos de ingeniería aplicando principios de ingeniería, ciencias y matemáticas para satisfacer una necesidad de la sociedad.	Identifica problemas complejos de Ingeniería relevantes en el dominio del programa para la definición de requerimientos teniendo en cuenta las necesidades de usuarios y de su entorno.
	CP2. Solución de Problemas	N1: Identifica los requerimientos apropiados de sistemas de información para el diseño de soluciones integrales en un contexto global.	Comprende la gestión requerimientos de sistemas de información para el diseño de soluciones integrales en un contexto global.
- INGENIERIA EMPRESARIAL			
- INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS			
- INGENIERIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	CP1: Análisis y resolución de problemas	N1: Comprende problemas de ingeniería identificando su impacto local y global, planteando posibles soluciones a un nivel inicial en ingeniería.	Comprende los fundamentos teóricos de la ingeniería mecánica teniendo en cuenta los problemas de su entorno.
- INGENIERIA INFORMATICA Y DE SISTEMAS			
- INGENIERÍA MECATRÓNICA			

Resultados de aprendizaje esperados	
Resultado General del Curso	Resultados específicos del Curso
Aplica el concepto de funciones reales de varias variables, integrales múltiples, integrales de línea y de superficie, así como series de potencias en la resolución de problemas vinculados con la ciencia con soporte de software especializado.	• Aplica el concepto de límites y continuidad de funciones en la resolución de problemas vinculados con la ciencia con soporte de software especializado. • Aplica el concepto de cálculo diferencial en la resolución de problemas vinculados con la ciencia con soporte de software especializado. • Aplica el concepto de integración de funciones en la resolución de problemas vinculados con la ciencia con soporte de software especializado.

Desarrollo de Actividades					
Sem(hrs)	Tipo	Actividades de Aprendizaje	Contenidos	Evidencias	
Unidad N° 1: Límites y continuidad de funciones					
Resultado Esperado: Aplica el concepto de límites y continuidad de funciones en la resolución de problemas vinculados con la ciencia con soporte de software especializado.					
1	2	AP	- Concepto de límite desde el punto de vista geométrico. - Límites laterales. Concepto de los límites laterales y condición para la existencia del límite de una función	- Explica el concepto de límite a partir de gráficos en el plano cartesiano - Identifica los límites de una función a partir de su gráfica. - Calcula los límites laterales de funciones reales.	- Ejercicios resueltos sobre límites y límites laterales - Resolución de problemas de la guía de estudio del tema asignado - Tarea de reforzamiento a través de la plataforma Canvas
1	2	AP	- Cálculo de límites. - Formas indeterminadas: $0/0$; $\inf-\inf$	- Identifica formas determinadas e indeterminadas. - Calcula límites por procedimiento directo. - Calcula límites indeterminados.	- Ejercicios resueltos sobre límites indeterminados: $0/0$ - Resolución de problemas de la guía de estudio del tema asignado - Tarea de reforzamiento a través de la plataforma Canvas
1	2	AP	- Cálculo de límites exponenciales y logarítmicos : Forma indeterminada 1^{∞}	- Identifica formas determinadas e indeterminadas de los límites exponenciales y logarítmicos. - Calcula límites exponenciales usando límites notables. - Aplica los límites de funciones para resolver problemas de contexto real	- Ejercicios resueltos sobre límites exponenciales y logarítmicos - Resolución de problemas de la guía de estudio del tema asignado - Tarea de reforzamiento a través de la plataforma Canvas
2	2	AP	- Límites al infinito. - Límites infinitos. Asíntotas de la gráfica de una función: Horizontales y verticales.	- Explica el concepto de límites al infinito y límites infinitos a partir de gráficos en el plano cartesiano. - Calcula límites infinitos y al infinito - Utiliza el concepto de límite para proyectar resultados después de un largo periodo de tiempo. - Identifica las ecuaciones de las asíntotas (vertical, horizontal) de una función - Utiliza el cálculo de límites (laterales, infinitos y al infinito) para hallar las ecuaciones de las asíntotas de una función.	- Ejercicios resueltos sobre asíntotas horizontales y verticales - Resolución de problemas de la guía de estudio del tema asignado - Tarea de reforzamiento a través de la plataforma Canvas
2	2	AP	- Asíntotas oblicuas. - Límites trigonométricos.	- Identifica las ecuaciones de las asíntotas oblicuas de una función. - Utiliza el cálculo de límites (laterales, infinitos y al infinito) para hallar las ecuaciones de las asíntotas oblicuas de una función. - Identifica formas determinadas e indeterminadas de los límites trigonométricos. - Calcula límites trigonométricos indeterminados. - Utiliza límites trigonométricos para proyectar resultados después de un largo periodo de tiempo.	- Ejercicios resueltos sobre límites trigonométricos - Resolución de problemas de la guía de estudio del tema asignado - Tarea de reforzamiento a través de la plataforma Canvas

2	2	AP	- Continuidad de Funciones. Tipos de discontinuidad	- Explica en forma clara y precisa las características geométricas de las funciones continuas y las funciones discontinuas. - Identifica los tipos de discontinuidad que puede presentar una función. - Resuelve problemas relacionados con la continuidad de funciones e identifica sus aplicaciones. - Identifica los tipos de discontinuidad de una función.	- Ejercicios resueltos sobre continuidad de funciones - Resolución de problemas de la guía de estudio del tema asignado - Tarea de reforzamiento a través de la plataforma Canvas
Referencias Básicas: : [1],[2],[3] [4][5]					
Unidad N° 2: Cálculo diferencial					
Resultado Esperado: Aplica el concepto de cálculo diferencial en la resolución de problemas vinculados con la ciencia con soporte de software especializado.					
3	2	AP	Derivada. Definición	- Explica en forma clara y precisa el concepto de derivada de funciones. - Utiliza lenguaje simbólico y gráfico para representar derivadas. - Aplica límites para determinar la derivada de una función.	- Ejercicios resueltos sobre derivadas por definición - Resolución de problemas de la guía de estudio del tema asignado - Tarea de reforzamiento a través de la plataforma Canvas
3	2	AP	Reglas de Derivación.	- Explica en forma clara y precisa el desarrollo de la derivada de funciones, usando propiedades. - Utiliza lenguaje simbólico y gráfico para representar derivadas. - Aplica reglas de derivación para determinar la derivada de una función.	- Ejercicios resueltos sobre derivadas de una función utilizando propiedades - Resolución de problemas de la guía de estudio del tema asignado - Tarea de reforzamiento a través de la plataforma Canvas
3	2	AP	- Regla de la cadena.	- Aplica la regla de la cadena para determinar la derivada de composición de funciones. - Se prepara para su primera práctica calificada.	- Ejercicios resueltos sobre la regla de la cadena - Resolución de problemas de la guía de estudio del tema asignado - Tarea de reforzamiento a través de la plataforma Canvas
4	2	AP	- Derivadas de orden superior.	- Interpreta las derivadas de orden superior en contextos relacionados a la velocidad y aceleración.	- Ejercicios resueltos sobre derivadas de orden superior - Resolución de problemas de la guía de estudio del tema asignado - Tarea de reforzamiento a través de la plataforma Canvas
4	2	AP	- Derivación implícita.	- Reconoce una función definida implícitamente en una ecuación. - Aplica reglas de derivación para determinar la derivada de funciones definidas implícitamente.	- Ejercicios resueltos sobre la derivación implícita - Resolución de problemas de la guía de estudio del tema asignado - Tarea de reforzamiento a través de la plataforma Canvas
4	2	AP	- Derivadas de funciones trigonométricas inversas (arcsen; arccos y arctan)	- Aplica reglas de derivación para determinar la derivada de funciones trigonométricas inversas.	- Ejercicios resueltos del Taller PC1 en la plataforma Canvas - Ejercicios resueltos sobre la derivada de funciones trigonométricas inversas. - Resolución de problemas de la guía de estudio del tema asignado - Tarea de reforzamiento a través de la plataforma Canvas - Presentación de avance del e-portafolio
5	2	AP	- Recta tangente. Recta Normal - aplicaciones	- Aplica el concepto de derivada como pendiente de la recta tangente a la gráfica de una función. - Modela la ecuación de la recta tangente haciendo uso de la derivada en un punto.	- Ejercicios resueltos sobre la recta tangente y la recta normal. - Resolución de problemas de la guía de estudio del tema asignado - Tarea de reforzamiento a través de la plataforma Canvas
5	2	AP	- Funciones monótonas y criterio de la primera derivada.	- Identifica y determina extremos locales y absolutos de una función. - Identifica y determina los intervalos de monotonía de funciones. - Aplica los criterios de la primera derivada para localizar extremos en un gráfico. - Utiliza software que ayuda a visualizar las gráficas de funciones.	- Ejercicios resueltos sobre funciones monótonas - Resolución de problemas de la guía de estudio del tema asignado - Tarea de reforzamiento a través de la plataforma Canvas
5	2	AP	- Concavidad y criterio de la segunda derivada. - Aplicaciones.	- Identifica y determina extremos locales y absolutos de una función. - Identifica y determina los intervalos de concavidad de funciones. - Aplica los criterios de la segunda derivada para localizar extremos en un gráfico. - Utiliza software que ayuda a visualizar las gráficas de funciones.	- Ejercicios resueltos sobre el criterio de la segunda derivada - Resolución de problemas de la guía de estudio del tema asignado - Tarea de reforzamiento a través de la plataforma Canvas
6	2	AP	- Estudio de la variación de funciones. - Trazado de curvas.	- Modela y resuelve problemas de optimización aplicando el método de la primera derivada. - Elabora gráficos de funciones empleando el cálculo diferencial. - Aplica los criterios de la primera y la segunda derivada para localizar extremos en el gráfico de una función.	- Ejercicios resueltos sobre trazado de curvas - Resolución de problemas de la guía de estudio del tema asignado - Tarea de reforzamiento a través de la plataforma Canvas

6	2	AP	- Problemas de optimización aplicados a la ingeniería	- Modela y resuelve problemas de optimización aplicando el método de la primera derivada.	- Ejercicios resueltos sobre optimización de funciones - Resolución de problemas de la guía de estudio del tema asignado - Tarea de reforzamiento a través de la plataforma virtual
6	2	AP	- La Diferencial de función real de variable real.	- Utiliza los métodos de la primera y segunda derivada para resolver problemas de optimización. - Utiliza las propiedades de la diferencial de una función para estimar el valor de una función en un punto dado. - Modela y resuelve problemas de optimización y aproximaciones aplicados a la ingeniería y temas afines.	- Ejercicios resueltos sobre la diferencial de una función. - Resolución de problemas de la guía de estudio del tema asignado - Tarea de reforzamiento a través de la plataforma virtual
7	2	AP	- Aplicación de la diferencial. Error relativo-Error porcentual aproximado.	- Modela y resuelve situaciones problemáticas de contexto real que involucren diferenciales. - Aplica diferenciales para aproximar funciones estimando el error cometido.	- Ejercicios resueltos sobre la aplicación de la diferencial - Resolución de problemas de la guía de estudio del tema asignado - Tarea de reforzamiento a través de la plataforma Canvas
7	2	AP	- Razón de cambio: Interpretación de la derivada como tasa de cambio instantánea.	- Modela y resuelve situaciones problemáticas de contexto real que involucren la razón de cambio. - Explica en forma clara y precisa el concepto de razón de cambio y sustenta los resultados matemáticos obtenidos en un contexto real.	- Ejercicios resueltos sobre razón de cambio - Resolución de problemas de la guía de estudio del tema asignado - Tarea de reforzamiento a través de la plataforma virtual
7	2	AP	- Formas indeterminadas y reglas de L'Hopital.	- Identifica límites de la forma indeterminada $0/0$ e ∞/∞ . - Modela expresiones que satisfagan las condiciones de la regla de L'Hopital - Calcula límites indeterminados usando las reglas de L'Hopital.	- Ejercicios resueltos sobre la Regla de L'Hopital - Resolución de problemas de la guía de estudio del tema asignado - Tarea de reforzamiento a través de la plataforma Canvas

Referencias Básicas: : [1], [2], [3] [4], [5]

Unidad N° 3: Integración de funciones

Resultado Esperado: Aplica el concepto de integración de funciones en la resolución de problemas vinculados con la ciencia con soporte de software especializado.

8	2	AP	- Integral indefinida. - Reglas de integración. - Propiedades. - Cálculo directo	- Utiliza lenguaje simbólico y gráfico para representar integrales. - Identifica las propiedades de la integral indefinida a partir de una lista presentada por el docente. - Aplica fórmulas básicas para el calcular las integrales indefinidas en problemas de contexto real.	- Ejercicios resueltos sobre la integral indefinida - Resolución de problemas de la guía de estudio del tema asignado - Tarea de reforzamiento a través de la plataforma virtual
8	2	AP	- Integral indefinida. - Método de integración por sustitución.	- Utiliza lenguaje simbólico y gráfico para representar integrales. - Modela integrales a partir de problemas contextualizados de aplicación a la ingeniería y afines. - Aplica el método de sustitución para determinar integrales apropiadas en problemas de aplicación a la ingeniería y afines.	- Ejercicios resueltos sobre el método de integración por sustitución - Resolución de problemas de la guía de estudio del tema asignado - Tarea de reforzamiento a través de la plataforma Canvas
8	2	AP	- Integral indefinida. - Método de integración por partes	- Modela integrales a partir de problemas contextualizados de aplicación a la ingeniería ya fines. - Aplica el método de integración por partes para determinar integrales apropiadas problemas de aplicación a la ingeniería y afines.	- Ejercicios resueltos del Taller PC2 en la plataforma Canvas - Ejercicios resueltos sobre el método de integración por partes - Resolución de problemas de la guía de estudio del tema asignado - Tarea de reforzamiento a través de la plataforma Canvas
9	2	AP	- Integral indefinida. - Integrales trigonométricas (parte I)	- Modela integrales a partir de problemas contextualizados de aplicación a la ingeniería ya fines. - Aplica el método de integrales trigonométrica para determinar integrales apropiadas.	- Ejercicios resueltos sobre integrales trigonométricas (parte 1) - Resolución de problemas de la guía de estudio del tema asignado - Tarea de reforzamiento a través de la plataforma virtual
9	2	AP	- Integral indefinida. - Integrales trigonométricas (parte II) - Método de sustitución trigonométrica (parte I)	- Aplica el método de sustitución trigonométrica para determinar integrales indefinidas.	- Ejercicios resueltos sobre integración trigonométrica (parte 2) - Resolución de problemas de la guía de estudio del tema asignado - Tarea de reforzamiento a través de la plataforma virtual
9	2	AP	- Integral indefinida. - Método de sustitución trigonométrica (parte II)	- Aplica el método de sustitución trigonométrica para determinar integrales indefinidas.	- Ejercicios resueltos sobre sustitución trigonométrica - Resolución de problemas de la guía de estudio del tema asignado - Tarea de reforzamiento a través de la plataforma virtual

10	2	AP	- Integral indefinida. - Métodos de fracciones parciales (parte I).	- Modela integrales a partir de problemas contextualizados de aplicación a la ingeniería ya fines. - Aplica el método de fracciones parciales, para determinar integrales de funciones racionales cuyo denominador tiene solamente raíces simples diferentes y repetidas.	- Ejercicios resueltos sobre fracciones parciales (parte 1) - Resolución de problemas de la guía de estudio del tema asignado - Tarea de reforzamiento a través de la plataforma virtual
10	2	AP	- Integral indefinida. - Métodos de fracciones parciales (parte II).	- Modela integrales a partir de problemas contextualizados de aplicación a la ingeniería ya fines. - Aplica el método de fracciones parciales, para determinar integrales de funciones racionales cuyo denominador es cuadrático irreducible.	- Ejercicios resueltos sobre fracciones parciales (parte 2) - Resolución de problemas de la guía de estudio del tema asignado - Tarea de reforzamiento a través de la plataforma virtual
10	2	AP	- Integral definida. Definición por sumas de Riemann.	- Aplica la notación de sumatoria para simplificar una suma. - Determina la sumatoria de los primeros n números naturales. - Determina la sumatoria de los cuadrados de los primeros n números naturales. - Determina la sumatoria de los cubos de los primeros n números naturales. - Utiliza el límite de la sumatoria para definir la integral definida.	- Ejercicios resueltos sobre sumas de Riemann - Resolución de problemas de la guía de estudio del tema asignado - Tarea de reforzamiento a través de la plataforma virtual
11	2	AP	- Integral definida: propiedades. - Segundo Teorema Fundamental del Cálculo	- Identifica las propiedades de la integral definida a partir de los ejercicios de la guía de estudio. - Modela integrales definidas en problemas de aplicación a la ingeniería y afines. - Aplica los teoremas fundamentales para el cálculo de la integral definida.	- Ejercicios resueltos sobre el segundo Teorema Fundamental del Cálculo - Resolución de problemas de la guía de estudio del tema asignado - Tarea de reforzamiento a través de la plataforma virtual
11	2	AP	- Integral definida - Fórmula de sustitución en integrales definidas.	- Aplica los teoremas fundamentales para el cálculo de la integral definida en situaciones de contexto real.	- Ejercicios resueltos sobre la integral definida - Resolución de problemas de la guía de estudio del tema asignado - Tarea de reforzamiento a través de la plataforma virtual
11	2	AP	- Integral definida: Primer Teorema Fundamental del Cálculo.	- Identifica las propiedades de la integral definida a partir de los ejercicios de la guía de estudio. - Modela integrales definidas en problemas de aplicación a la ingeniería y afines. - Aplica el Primer Teorema Fundamentales para el cálculo de la integral definida.	- Ejercicios resueltos sobre el primer teorema fundamental del cálculo - Resolución de problemas de la guía de estudio del tema asignado - Tarea de reforzamiento a través de la plataforma virtual
12	2	AP	- Aplicaciones de la integral definida - Área entre curvas ($y=f(x)$).	- Aplica la integral definida para determinar el área entre curvas de ecuaciones $y=f(x)$. - Resuelve problemas de aplicación a la ingeniería y temas afines que involucran áreas entre curvas.	- Ejercicios resueltos sobre áreas de regiones planas - Resolución de problemas de la guía de estudio del tema asignado - Tarea de reforzamiento a través de la plataforma virtual
12	2	AP	- Aplicaciones de la integral definida - Área entre curvas ($x=g(y)$).	- Aplica la integral definida para determinar el área entre curvas de ecuaciones $x=g(y)$. - Resuelve problemas de aplicación a la ingeniería y temas afines que involucran áreas entre curvas.	- Ejercicios resueltos sobre áreas limitadas entre curvas - Resolución de problemas de la guía de estudio del tema asignado - Tarea de reforzamiento a través de la plataforma virtual
12	2	AP	- Aplicaciones de la integral definida - Volúmenes de sólidos de revolución: El método del disco	- Modela la integral que permite calcular el volumen de un sólido de revolución usando el método del disco. - Identifica la integral definida que representa el volumen del sólido de revolución y lo calcula. - Resuelve problemas de aplicación a la ingeniería y temas afines que involucran cálculo de volúmenes.	- Ejercicios resueltos del Taller PC3 en la plataforma Canvas - Ejercicios resueltos sobre cálculo de volumen: método del disco - Resolución de problemas de la guía de estudio del tema asignado - Tarea de reforzamiento a través de la plataforma Canvas - Presentación final del e-portafolio
13	2	AP	- Aplicaciones de la integral definida - Volúmenes de sólidos de revolución: El método de las arandelas.	- Modela la integral que permite calcular el volumen de un sólido de revolución usando el método de las arandelas. - Resuelve problemas de aplicación a la ingeniería y temas afines que involucran cálculo de volúmenes.	- Ejercicios resueltos sobre volumen de sólidos: método de las arandelas - Resolución de problemas de la guía de estudio del tema asignado - Tarea de reforzamiento a través de la plataforma virtual
13	2	AP	- Aplicaciones de la integral definida - Volúmenes de sólidos de revolución: El método de los casquillos cilíndricos.	- Modela la integral definida que representa el volumen de un sólido de revolución usando el método de los casquillos cilíndricos. - Resuelve problemas de aplicación que involucran cálculo de volúmenes de sólidos de revolución.	- Ejercicios resueltos sobre volumen de sólido: método de casquillos cilíndricos - Resolución de problemas de la guía de estudio del tema asignado - Tarea de reforzamiento a través de la plataforma virtual
13	2	AP	- Aplicaciones de la integral definida: Longitud de arco de una curva plana.	- Modela la integral definida que representa la longitud de arco de una curva plana. - Resuelve problemas de aplicación que involucran cálculo de la longitud de arco de una curva plana.	- Ejercicios resueltos sobre longitud de arco de una curva plana - Resolución de problemas de la guía de estudio del tema asignado - Tarea de reforzamiento a través de la plataforma virtual

14	2	AP	- Integrales impropias. - Integrales impropias de primera especie.	- Identifica la integral definida que representa la integral impropia de primera especie. - Resuelve problemas de aplicación a la ingeniería y temas afines que involucran integrales impropias de primera especie.	- Ejercicios resueltos sobre integrales impropias de primera especie - Resolución de problemas de la guía de estudio del tema asignado - Tarea de reforzamiento a través de la plataforma Canvas
14	2	AP	- Integrales impropias. - Integrales impropias de segunda especie.	- Identifica la integral definida que representa la integral impropia de segunda especie. - Resuelve problemas de aplicación a la ingeniería y temas afines que involucran integrales impropias de segunda especie.	- Ejercicios resueltos sobre integrales impropias de segunda especie - Resolución de problemas de la guía de estudio del tema asignado - Tarea de reforzamiento a través de la plataforma virtual
14	2	AP	- Integrales impropias mixtas	- Identifica la integral definida que representa la integral impropia mixta. - Resuelve problemas de aplicación a la ingeniería y temas afines que involucran integrales impropias mixtas.	- Ejercicios resueltos sobre integrales impropias mixtas - Resolución de problemas de la guía de estudio del tema asignado - Tarea de reforzamiento a través de la plataforma virtual
15	2	AP	-Criterios de convergencia. -Aplicaciones: Criterio de comparación	- Explica en forma clara y precisa el uso del criterio de comparación para la convergencia de una integral impropia. - Determina la convergencia de una integral impropia.	- Ejercicios resueltos sobre criterios de comparación en integrales impropias - Resolución de problemas de la guía de estudio del tema asignado - Tarea de reforzamiento a través de la plataforma Canvas
15	2	AP	-Aplicaciones: Criterio del límite	- Utiliza los criterios de límite para analizar la convergencia de una integral impropia. - Determina la convergencia de una integral impropia aplicando los criterios de límite.	- Ejercicios resueltos sobre criterio del límite - Resolución de problemas de la guía de estudio del tema asignado - Tarea de reforzamiento a través de la plataforma virtual
15	2	AP	-Criterios para la convergencia de una integral impropia.	- Resuelve problemas relacionados con los criterios de la convergencia de integrales impropias.	- Ejercicios resueltos sobre criterios de convergencia - Resolución de problemas de la guía de estudio del tema asignado - Tarea de reforzamiento a través de la plataforma virtual
16	6	AP	Examen Final	Participa en la resolución de situaciones y/o problemas planteados en el examen final.	- Ejercicios resueltos del Taller para el Examen Final en la plataforma Canvas - Resolución de problemas de la guía de estudio del tema asignado - Tarea de reforzamiento a través de la plataforma Canvas

Referencias Básicas: : [1], [2], [3] [4],[5]

Metodología
El curso será desarrollado en base a las siguientes metodologías: El curso será desarrollado en base a las siguientes metodologías: Aprendizaje colaborativo , Aprendizaje de contenidos , Aprendizaje participativo, en la primera sesión el docente realiza la presentación temática del curso y un repaso del sílabo, su contenido, las actividades y los recursos de aprendizaje, así como las referencias bibliográficas. Las clases se desarrollarán de forma activa y participativa, planteando situaciones de contexto real. El estudiante aprenderá la matemática usando estrategias que combinan lo intuitivo, lo formal y lo aplicativo, en la resolución de ejercicios y problemas. Se promoverán actividades de aprendizaje colaborativo fomentando la comunicación horizontal tanto en el aula como fuera de ella. El docente proporcionará experiencias de aprendizaje sincronicas y asincronicas a los estudiantes, monitoreando el trabajo individual y de equipo, contribuyendo a sistematizar conceptos y procedimientos del tema, a través de una lluvia de ideas. Se entregarán guías de aprendizaje complementándolo con recursos audiovisuales de donde se desarrollarán actividades y problemas diseñados para generar y fortalecer el interés y motivación en los estudiantes. El aprendizaje autónomo será orientado a través de medios tecnológicos, uso de plataforma virtual, software de la especialidad, complementando así, todos los estilos de aprendizaje.

Sistema de Evaluación				
Cada uno de los rubros del esquema de evaluación y la nota final del curso son redondeados a números enteros. La nota final del curso es el promedio ponderado de los rubros correspondientes: evaluación permanente, examen parcial y examen final.				
Los promedios calculados componentes del rubro 'Evaluación Permanente' mantendrán su cálculo con 2 decimales.				
Tipo Nota	%Ponderación	Observación	Semana Evaluación	Rezagable
Evaluación Permanente	60%			
Promedio de Prácticas	100%			
Práctica 1	30%	75%Práctica 1 + 25% avance del e-portafolio	4ta	No
Práctica 2	30%	100% Práctica 2 (no se elimina ninguna práctica)	8va	No
Práctica 3	40%	75%Práctica 3 + 25% presentación final del e-portafolio	12va	No
Evaluación Final	40%			

(*) Puede visualizar las fechas programadas para cada evaluación permanente dentro de su INFOSIL, en el menú **Información Académica, opción Evaluaciones**. La evaluación permanente incluye las actividades de aprendizaje autónomo.

Los Exámenes Parciales y Finales están sujetos a lo estipulado en el Reglamento.

Referencias Básicas

La Universidad San Ignacio de Loyola norma el uso de Referencias Básicas y Referencias Complementarias como recurso de consulta que parte de la metodología y estrategia de aprendizaje dentro y fuera del aula de clases. La Biblioteca de la USIL promueve el uso de dicho material bibliográfico y/o electrónico, así como al inicio de cada periodo académico realiza actividades de difusión y orientación para el uso de los mismos.

Referencias Básicas:

- [1] Stewart, J. (2018). *Cálculo de una variable: Transcendentes tempranas* (8a ed). México: Cengage Learning. Recuperado de <https://www.ebooks7-24.com:443/?il=5059>
- [2] Larson, R., Edwards, B. & León, J. (2016). *Cálculo tomo 1* (10a ed.). México: Cengage Learning. Recuperado de <https://www.ebooks7-24.com:443/?il=1308>
- [3] Purcell, E. (2007). *Cálculo* (9a ed.). México: Pearson Educación. Recuperado de <https://www.ebooks7-24.com:443/?il=3636>

Referencias Complementarias

- [1] Thomas, G. (2006). *Cálculo: varias variables* (11a ed.). México, D.F.: Pearson Educación.
- [2] Bittinger, M., Ellenbogen, D. & Surgent, S. (2012). *Calculus and its applications* (10a ed.). Boston: Pearson.
- [3] Thomas, G. (2010). *Cálculo, una variable* (12a ed.). México D.F.: Pearson Education.
- [4] Larson, R. & Edwards, B. (2010). *Cálculo 2 : de varias variables* (9a ed.). México D.F. : McGraw Hill.
- [5] Venero, J. (2012). *Análisis matemático 2* (2a ed.). Lima : Gemar.
- [6] Kreyszig, E. (2013). *Matemáticas avanzadas para ingeniería* (4a ed.). México, D.F. : Limusa / Wiley.

Aprobado por:	Validado por:
RIVERO FORTON, YENNY	Gestión Curricular
Fecha: 23/08/2023 22:50:44	Fecha: 24/08/2023 11:02:16